Fractions, puissances et racines carrées

Calcul fractionnaire, règles sur les puissances, notation scientifique, racines carrées, comparer deux nombres

Seconde — Mathématiques · chapitre 3 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer avec des fractions sans calculatrice.
— Appliquer les règles sur les puissances ; écrire en notation scientifique.
— Simplifier des racines carrées ; comparer des nombres.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}$; $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$; diviser par $\frac{c}{d}$, c'est multiplier par $\frac{d}{c}$.
— $a^m\times a^n=a^{m+n}$; $\frac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$; $(a^m)^n=a^{mn}$; $(ab)^n=a^nb^n$; $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$; $a^0=1$.
— **Notation scientifique** : $a\times 10^n$ avec $1\leqslant a<10$.
— $\sqrt{a\times b}=\sqrt{a}\times\sqrt{b}$; $\sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ $(a,b\geqslant 0)$; mais $\sqrt{a+b}\neq\sqrt{a}+\sqrt{b}$.

MÉTHODE — simplifier une racine carrée

1. Écrire le nombre sous la racine comme produit d'un carré parfait $(4,9,16,25\ldots)$ et d'un autre nombre

2. $\sqrt{k^2\times b}=k\sqrt{b}$

Exemple. $\sqrt{72}=\sqrt{36\times 2}=6\sqrt{2}$; $\sqrt{50}+\sqrt{18}=5\sqrt{2}+3\sqrt{2}=8\sqrt{2}$.

MÉTHODE — calculer avec des puissances

1. Regrouper les puissances de même base

2. Ajouter les exposants pour un produit, soustraire pour un quotient

---

Exemple. $\dfrac{10^5\times 10^{-2}}{10^4}=10^{5-2-4}=10^{-1}$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$(-2)^2=4$ mais $-2^2=-4$. $2^3\times 3^2$ ne se simplifie pas en 6^5. $\sqrt{9+16}=5$, pas $3+4$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer et simplifier : **a)** $\frac{2}{3}+\frac{5}{6}$; **b)** $\frac{3}{4}\times\frac{8}{9}$; **c)** $\frac{5}{7}\div\frac{10}{21}$; **d)** $1-\frac{3}{8}\times\frac{4}{9}$. niveau 1

2. Écrire sous la forme a^n : $2^3\times 2^5$; $\frac{3^7}{3^2}$; $(5^2)^3$; $10^{-3}\times 10^5$. niveau 1

3. Écrire en notation scientifique : $45\,000\,000$; $0{,}000\,72$; 350×10^{-5}. niveau 1

4. Simplifier : $\sqrt{72}$; $\sqrt{50}$; $\sqrt{\frac{9}{25}}$; $(\sqrt{7})^2$. niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Calculer et donner le résultat en notation scientifique : $A=\dfrac{6\times 10^4\times 5\times 10^{-7}}{15\times 10^{-2}}$. niveau 2

6. Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$: $B=\sqrt{50}+\sqrt{18}-\sqrt{8}$; $C=\sqrt{12}\times\sqrt{3}$. niveau 2

7. Développer : $(2+\sqrt{3})^2$ et $(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)$. niveau 2

8. Simplifier $D=\dfrac{2^3\times 3^{-2}\times 6^2}{2^4\times 3}$. niveau 2

9. Comparer sans calculatrice $3\sqrt{5}$ et $2\sqrt{11}$. niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

10. La lumière parcourt $3{,}0 \times 10^8$ m par seconde. NIVEAU 3

a) Une année-lumière est la distance parcourue en un an ($3{,}15 \times 10^7$ s). La calculer en notation scientifique.

b) L'étoile Proxima du Centaure est à $4{,}0 \times 10^{16}$ m. Combien d'années-lumière cela représente-t-il ?

c) Un rectangle a pour côtés $\sqrt{18}$ et $\sqrt{8}$ (en cm). Calculer son aire et son périmètre sous la forme la plus simple.

d) Sa diagonale mesure-t-elle un nombre entier de centimètres ?

11. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) $\sqrt{16+9} = 4+3$.

b) $2^{-3} = -8$.

c) $(-3)^2 = -3^2$.

d) $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Écrire $\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}$ sans racine au dénominateur (multiplier par $\sqrt{2}+1$).